



Compensador LEAD - LAG por LGR

Prof. Sergio Andrés Castaño Giraldo

<https://controlautomaticoeducacion.com/>

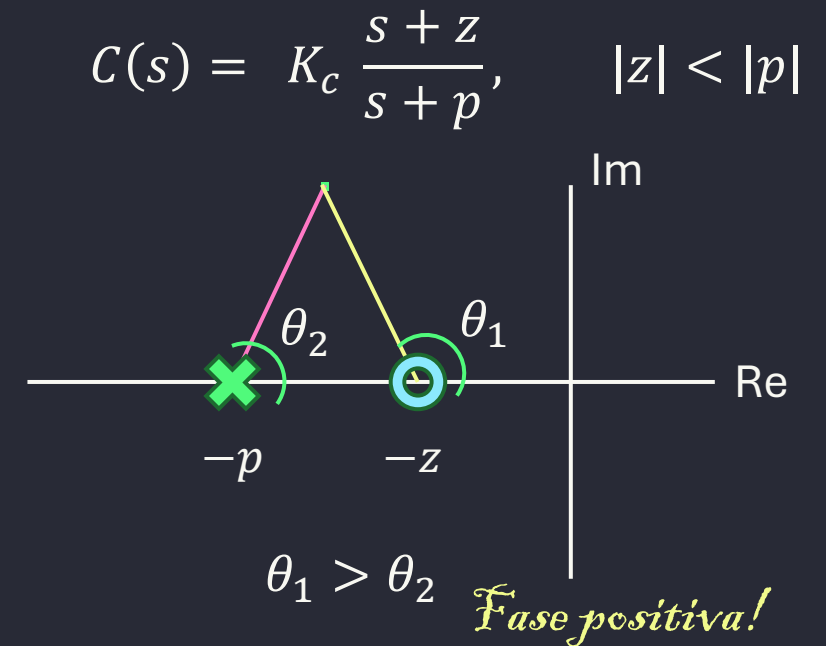
<https://www.youtube.com/@SergioACGiraldo>

<https://br.linkedin.com/in/sergioacgiraldo>

<https://www.instagram.com/sergioacgiraldo/>

Compensación en Adelanto (Lead)

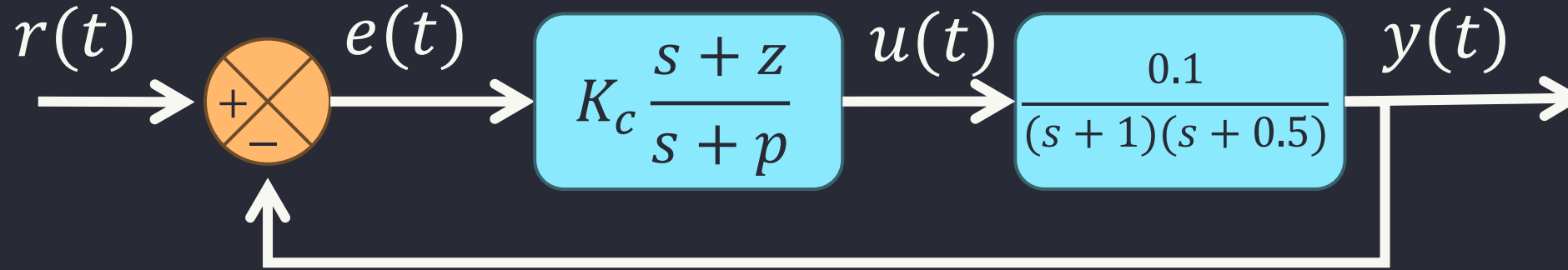
- **¿Por qué LEAD?** Se usa cuando el sistema es estable pero lento o tiene un transitorio deficiente (mucho T_s o T_p).
- **Efecto en el LGR:** El compensador actúa como un "imán" que deforma las ramas del LGR hacia la izquierda del plano s .



Procedimiento de Diseño (Paso a Paso)

1. Determinar s_d : A partir de criterios de diseño deseados, calcular el punto de los polos dominantes: $s_d = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
2. Calcular la deficiencia de ángulo (ϕ_{nec}): Evaluar el ángulo de la planta $G(s)$ en s_d . Lo que falte para llegar a -180° es lo que debe poner el LEAD.
3. Ubicación de z_c y p_c : Usar métodos geométricos (Bisectriz o cancelación de polo lento) para repartir ϕ_{nec} .
4. Calcular la Ganancia K : Usar la condición de magnitud en s_d .

Ejemplo



Especificaciones:

- $e_{\text{posición}}(\infty) \leq 0.1$
- $M_p \leq 10\%$
- $T_s \leq 2 \text{ seg}$

1. Verifique que un controlador K no es suficiente
2. Calcule el Controlador por Avance que cumpla las especificaciones.